

函数图像对称提高训练题单

适合初中阶段函数图像专题巩固训练

训练目标：把“会套公式”提升到“会判断、会解释、会综合变换”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	16 题，按层次递进
专题重点：	关于 x 轴、关于 y 轴、关于原点对称；奇偶性判断；对称与平移衔接
答案形式：	末尾附详细解答，强调“为什么这样改方程”
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 6 月 1 日

目录

1 使用建议	2
2 基础巩固	2
3 反向判断	2
4 综合应用	3
5 常见易错点总结	5
A 详细解答	6

1. 使用建议

做函数对称题时，优先问自己的 4 个问题

- 这是关于 x 轴、关于 y 轴，还是关于原点对称？
- 横坐标变了吗？纵坐标变了吗？
- 这是在函数外面加负号，还是在函数里面把 x 换成 $-x$ ？
- 我能不能用特殊点、顶点或偶函数/奇函数性质来检验结果？

建议计时

- 基础题：每题 2-4 分钟；
- 综合题：每题 5-8 分钟；
- 判断题：先把 x 换成 $-x$ ，再比较和原函数的关系。

2. 基础巩固

题目 2.1. 把函数

$$y = x^2 + 1$$

关于 x 轴对称，写出新方程。

题目 2.2. 把函数

$$y = 2x - 3$$

关于 y 轴对称，写出新方程。

题目 2.3. 把函数

$$y = x^3$$

关于原点对称，写出新方程。

题目 2.4. 把函数

$$y = |x - 2| + 1$$

关于 y 轴对称，写出新方程。

3. 反向判断

题目 3.1. 已知函数

$$y = -x^2 + 4,$$

说出它是由

$$y = x^2 - 4$$

经过怎样的对称得到的。

题目 3.2. 已知函数

$$y = (x + 3)^2,$$

写出它关于 y 轴对称后的方程，并说明顶点怎样变化。

题目 3.3. 已知函数

$$y = x^4 + 2x^2 + 5,$$

判断它的图像是否关于 y 轴对称，并说明理由。

题目 3.4. 已知函数

$$y = x^5 - 2x^3 + x,$$

判断它的图像是否关于原点对称，并说明理由。

4. 综合应用

题目 4.1. 把函数

$$y = x^2 - 4x + 1$$

关于 y 轴对称，写出化简后的新方程。

题目 4.2. 把函数

$$y = \frac{1}{x-1}$$

关于 y 轴对称，再关于 x 轴对称，写出最终方程。

题目 4.3. 已知函数

$$y = |x|$$

经过某次对称后，顶点仍在原点，但图像方向改变了吗？请分别讨论关于 x 轴、关于 y 轴、关于原点对称时的结果。

题目 4.4. 已知函数

$$y = (x - 2)^2 + 3,$$

先关于 y 轴对称，再向下平移 5 个单位，写出最终方程。

题目 4.5. 已知原图像上点 $(2, 5)$ 在函数

$$y = f(x)$$

上。若图像关于 y 轴对称，写出对称后对应点的坐标，并写出新图像的方程。

题目 4.6. 已知原图像上点 $(-3, 4)$ 在函数

$$y = f(x)$$

上。若图像关于原点对称，写出对称后对应点的坐标，并写出新图像的方程。

题目 4.7. 已知函数

$$y = x^2 + 6x + 8,$$

说出它是由

$$y = x^2 - 6x + 8$$

经过怎样的对称得到的。

题目 4.8. 已知函数

$$y = f(x)$$

关于 x 轴对称后得到

$$y = -f(x),$$

再关于 y 轴对称，写出最终方程。

5. 常见易错点总结

做函数对称题时，最容易丢分的 5 个地方

1. 把关于 x 轴和关于 y 轴对称混掉。关于 x 轴是改外面，关于 y 轴是改里面。
2. 关于 y 轴对称时，只改了一部分。必须把整个式子里的 x 都换成 $-x$ 。
3. 关于原点对称时漏了一个负号。正确形式是 $y = -f(-x)$ 。
4. 不会用 $f(-x) = f(x)$ 或 $f(-x) = -f(x)$ 判断对称性。这是很多判断题最直接的方法。
5. 不会用关键点检查。顶点、截距点、特殊点往往能快速发现结果是否合理。

一个实用检查顺序

- 先判断是哪一种对称；
- 再决定是改“外面”还是改“里面”；
- 最后用特殊点或奇偶性检查结果。

A. 详细解答

基础巩固

1

解：关于 x 轴对称，就是在原函数外面加负号，所以

$$y = -(x^2 + 1) = -x^2 - 1.$$

□

2

解：关于 y 轴对称，应把 x 换成 $-x$ ：

$$y = 2(-x) - 3 = -2x - 3.$$

所以

$$y = -2x - 3.$$

□

3

解：关于原点对称，应写成

$$y = -f(-x).$$

这里 $f(x) = x^3$ ，所以

$$y = -(-x)^3 = x^3.$$

因此

$$y = x^3.$$

□

4

解：关于 y 轴对称，应把 x 换成 $-x$ ：

$$y = |(-x) - 2| + 1 = |x + 2| + 1.$$

所以

$$y = |x + 2| + 1.$$

□

反向判断

5

解：原函数是

$$y = x^2 - 4.$$

关于 x 轴对称后应变成

$$y = -(x^2 - 4) = -x^2 + 4.$$

因此题目中的函数是由原函数关于 **x 轴对称** 得到的。

□

6

解：关于 y 轴对称时，应把式子里的 x 换成 $-x$ ：

$$y = ((-x) + 3)^2 = (x - 3)^2.$$

所以对称后的方程为

$$\boxed{y = (x - 3)^2}.$$

原函数顶点是 $(-3, 0)$ ，关于 y 轴对称后变成 $(3, 0)$ 。

□

7

解：把 x 换成 $-x$ ：

$$f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 + 5 = x^4 + 2x^2 + 5 = f(x).$$

因此图像关于 **y 轴对称**。

□

8

解：把 x 换成 $-x$ ：

$$f(-x) = (-x)^5 - 2(-x)^3 + (-x) = -x^5 + 2x^3 - x = -(x^5 - 2x^3 + x) = -f(x).$$

因此图像关于**原点对称**。

□

综合应用

9

解：关于 y 轴对称，应把整个式子里的 x 都换成 $-x$ ：

$$y = (-x)^2 - 4(-x) + 1 = x^2 + 4x + 1.$$

所以

$$\boxed{y = x^2 + 4x + 1}.$$

□

10

解：先关于 y 轴对称：

$$y = \frac{1}{(-x) - 1} = -\frac{1}{x + 1}.$$

再关于 x 轴对称：

$$y = -\left(-\frac{1}{x + 1}\right) = \frac{1}{x + 1}.$$

所以最终方程为

$$\boxed{y = \frac{1}{x + 1}}.$$

□

11

解：原函数 $y = |x|$ 的图像是一个顶点在原点的 V 形。

- 关于 x 轴对称后，变成倒着开的 V 形，方程是 $y = -|x|$ ；
- 关于 y 轴对称后，图像不变，方程仍是 $y = |x|$ ；
- 关于原点对称后，先左右翻，再上下翻，最终也是 $y = -|x|$ 。

□

12

解：先关于 y 轴对称：

$$y = ((-x) - 2)^2 + 3 = (x + 2)^2 + 3.$$

再向下平移 5 个单位：

$$y = (x + 2)^2 + 3 - 5 = (x + 2)^2 - 2.$$

所以

$$y = (x + 2)^2 - 2.$$

□

13

解：点 (2, 5) 关于 y 轴对称后，横坐标变号，纵坐标不变，所以对应点是

$$(-2, 5).$$

新图像的方程为

$$y = f(-x).$$

□

14

解：点 (-3, 4) 关于原点对称后，横纵坐标都变号，所以对应点是

$$(3, -4).$$

新图像的方程为

$$y = -f(-x).$$

□

15

解：把

$$y = x^2 - 6x + 8$$

关于 y 轴对称，应把式子里的 x 换成 $-x$ ：

$$y = (-x)^2 - 6(-x) + 8 = x^2 + 6x + 8.$$

所以题目中的函数是由原函数关于 y 轴对称得到的。

□

16

解：先关于 x 轴对称，得到

$$y = -f(x).$$

再关于 y 轴对称，应把其中的 x 换成 $-x$ ，得到

$$y = -f(-x).$$

所以最终方程为

$$\boxed{y = -f(-x)}.$$

□